

Lab04_222793Bertagna

Rafael Bertagna da Silva

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.5.1
v ggplot2     4.0.3      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr       1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(
  path = fname,
  sheet = "Country"
)
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries |>
  filter(`Short Name` %in% c(
    "Brazil",
    "Argentina",
    "Chile",
    "Mexico",
    "Italy"
  ))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto `WDI`.

```
WDI <- read_excel(
  path = fname,
  sheet = "Data"
)
```

Q6. Selecione apenas as colunas: - Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI |>
  select(
    `Country Code`,
    `Indicator Code`,
    all_of(as.character(1960:2018))
  )
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI |>
  pivot_longer(
    cols = as.character(1960:2018),
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI |>
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```

WDI <- WDI |>
  semi_join(
    countries,
    by = "Country Code"
  ) |>
  left_join(
    countries |>
      select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) |>
  filter(
    `Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN"
  ) |>
  select(
    `Country Code`,
    `Short Name`,
    YEAR,
    VALUE
  ) |>
  rename(
    `SP.DYN.CBRT.IN` = VALUE
  )

```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```

WDI <- WDI |>
  arrange(
    `Short Name`,
    YEAR
  )

```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```

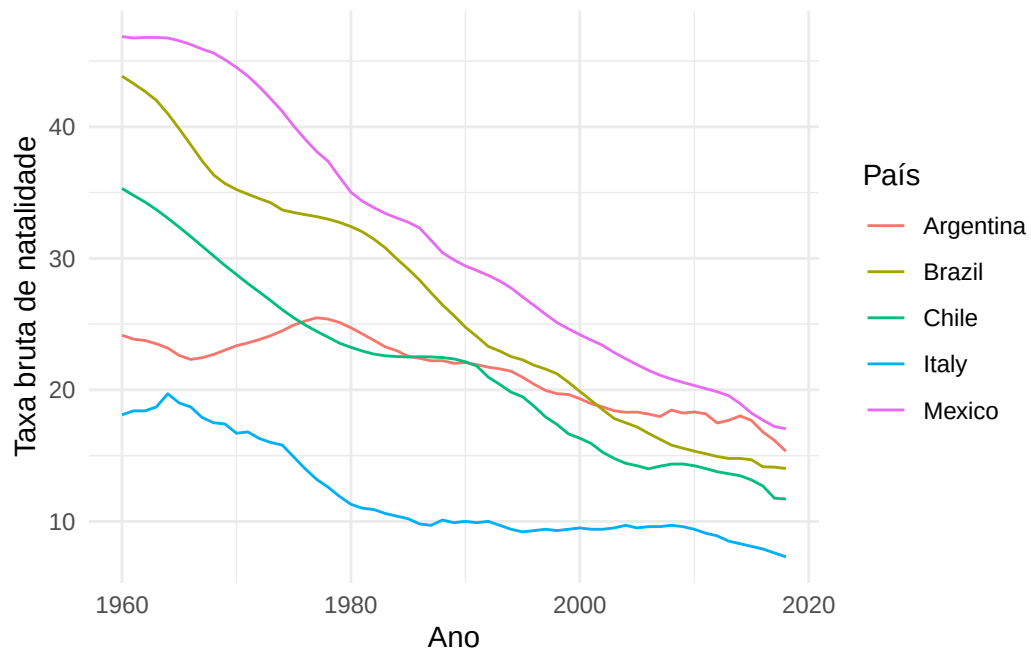
ggplot(
  WDI,
  aes(
    x = YEAR,
    y = `SP.DYN.CBRT.IN`,

```

```

    color = `Short Name`
  )
) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa bruta de natalidade",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()

```



```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

[1] "2026-09-09 18:09:07 -03"